Pure Mathematics 2 · Original adaptations · 2026

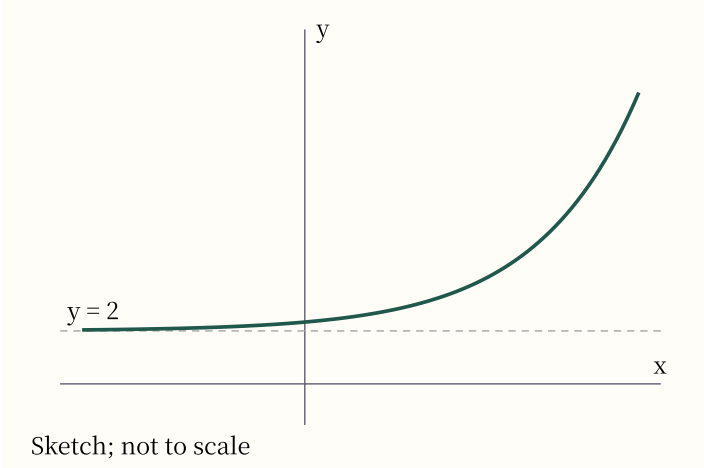
Chapter 3
Exponentials and logarithms

指数与对数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第8版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C has equation $y = 3^{x-1} + 2$.



Sketch; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the horizontal asymptote and find the y-intercept. (2)

(b) Find the point on C with $y = 11$. (2)

(c) The graph is reflected in the y-axis. Find the equation of the image and its intersection with $y = 5$. (2)

Total for Question 1: 6 marks

Consider $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

(a) Use $u = 2^x$ to write the equation as a quadratic in u. (1)

(b) Solve the original equation. (3)

(c) Hence solve $4^{2t-1} - 5 \cdot 2^{2t-1} + 4 = 0$. (2)

Total for Question 2: 6 marks

All logarithms in this question have base 3.

(a) State the permitted values of x in $\log_3(x+4)+\log_3(x-2)=2$. (1)

(b) Solve the equation, showing why one algebraic root is rejected. (3)

(c) For this solution, find $\log_3\left(\dfrac{(x+4)^2(x-2)^2}{27}\right)$. (2)

Total for Question 3: 6 marks

A culture contains 800 cells initially and 1250 cells after 3 hours. The model is $N = 800a^t$, where t is measured in hours and $a > 1$.

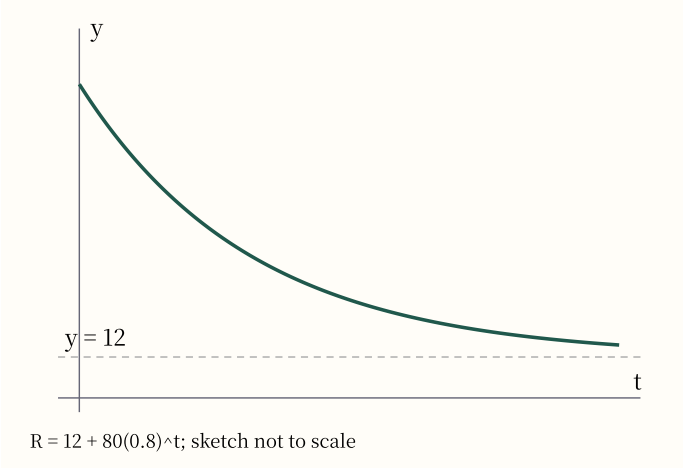
(a) Find a exactly. (2)

(b) Find when the population first reaches 2000, to 3 significant figures. (3)

(c) The count is checked only at the end of each complete hour. At which check will it first exceed 2000? (1)

Total for Question 4: 6 marks

A sensor reading is modelled by $R = 12 + 80(0.8)^t$, where $t \geq 0$ is in minutes.



R = 12 + 80(0.8)^t; sketch not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the initial reading and the limiting reading as t increases. (2)

(b) Find t when $R = 32$, to 3 significant figures. (2)

(c) Explain why halving the total reading does not take a fixed time in this model. (2)

Total for Question 5: 6 marks

Positive numbers x, y satisfy $x - y = 3$ and $\log_2 x + \log_2 y = 2$.

(a) Show that $xy = 4$. (1)

(b) Find x and y. (3)

(c) Find $\log_2 \left(\frac{x^3}{y^2} \right)$ without using decimal approximations. (2)

Total for Question 6: 6 marks

$b > 0$, $b \neq 1$, and $\log_b 16 = 4$.

(a) Find b. (2)

(b) For the base found in part (a),

(i) Solve $\log_b(x - 1) = \log_{b^2}(x + 5)$. (3)

(ii) Find $\log_{1/b}(x - 1)$ for the solution in part (b). (1)

Total for Question 7: 6 marks

Let $p = \log_{10} 2$ and $q = \log_{10} 3$.

(a) Express $\log_{10} 72$ in terms of p, q. (2)

(b) Express $\log_6 8$ in terms of p, q. (2)

(c) A student writes $\log_{10}(2 + 3) = p + q$. Disprove this using an exact logarithmic identity. (2)

Total for Question 8: 6 marks

$C_1 : y = 2^{x+1}$ and $C_2 : y = 8 - 2^x$.

(a) State the horizontal asymptote of each curve. (2)

(b) Find their intersection exactly. (3)

(c) Explain why there is exactly one intersection. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Consider $9^x + 2 \cdot 3^x - 3 = 0$.

(a) Show that $u = 3^x$ satisfies $(u + 3)(u - 1) = 0$. (2)

(b) Solve for x, explaining any rejected value of u. (2)

(c) Hence solve $9^{\log_3 t} + 2 \cdot 3^{\log_3 t} - 3 = 0$ for $t > 0$. (2)

Total for Question 10: 6 marks

$x > 0$ and $x \neq 1$. It is given that $\log_2 x + \log_x 2 = \frac{5}{2}$.

(a) Let $u = \log_2 x$. Show that $2u^2 - 5u + 2 = 0$. (3)

(b) Find the two possible values of x. (2)

(c) For each value, find $\log_4 x$. (1)

Total for Question 11: 6 marks

Two funds have values $A = 600(1.08)^t$ and $B = 800(1.03)^t$, where t is the number of years after investment.

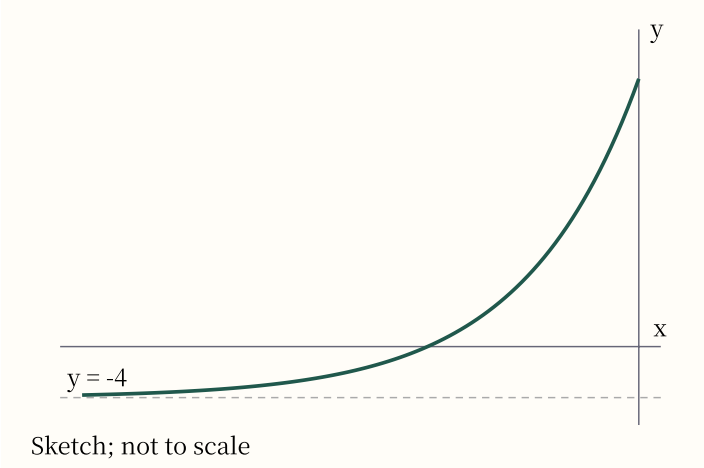
(a) Find the initial difference $B - A$. (1)

(b) Find when the funds have equal value, to 3 significant figures. (3)

(c) Values are reported at the end of each year. Find the first year-end at which $A > B$. (2)

Total for Question 12: 6 marks

The graph of $y = 5^x$ is translated 2 units to the left and 4 units down to form C.



Sketch; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of C and its horizontal asymptote. (2)

(b) Find its x-intercept exactly. (2)

(c) Find where C meets $y = 5^x$. (3)

Total for Question 13: 7 marks

Solve the equation $\log_5(x+1) - \log_5(x-3) = 1$.

(a) State the domain required by the logarithms. (1)

(b) Find x, showing each logarithm law used. (3)

(c) For this x, evaluate $\log_{25}((x+1)(x-3))$. (2)

Total for Question 14: 6 marks

A model has form $y = A\,b^x$, where $A > 0, b > 0$. It passes through $(1, 12)$ and $(3, 27)$.

(a) Find A and b. (3)

(b) Find x when $y = 100$, to 3 significant figures. (2)

(c) Find an exact expression for the ratio of the values of y at $x = t + 2$ and $x = t$. (2)

Total for Question 15: 7 marks

For positive integer n, define $S_n = \sum_{r=1}^{n} \log_2\left(\frac{r+1}{r}\right)$.

(a) Find S_3 exactly. (2)

(b) Show that $S_n = \log_2(n+1)$. (3)

(c) Find the least n for which $S_n > 5$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

x is real and $\dfrac{2^x - 1}{2^x + 1} = \dfrac{3}{5}$.

(a) Explain why the denominator is never zero. (1)

(b) Find x exactly. (3)

(c) Find $\dfrac{4^x - 1}{4^x + 1}$ using your result. (2)

Total for Question 17: 6 marks

A positive quantity Y and a positive quantity X satisfy $\log_{10} Y = 2\log_{10} X + \log_{10} 3$.

(a) Write Y as a function of X without logarithms. (2)

(b) Find X when $Y = 75$. (2)

(c) If X is increased by 20%, find the percentage increase in Y. (2)

Total for Question 18: 6 marks

A sample has mass $M = M_0 b^t$, where $0 < b < 1$. After 4 days, 60% of its initial mass remains.

(a) Find b exactly. (2)

(b) Find the half-life to 3 significant figures. (2)

(c) Find the fraction of the initial mass remaining after two half-lives, explaining why it does not depend on M_0. (2)

Total for Question 19: 6 marks

$x > 0$, $x \neq 1$, and $\log_x 16 = \log_2 x + 2$.

(a) With $u = \log_2 x$, show that $u^2 + 2u - 4 = 0$. (2)

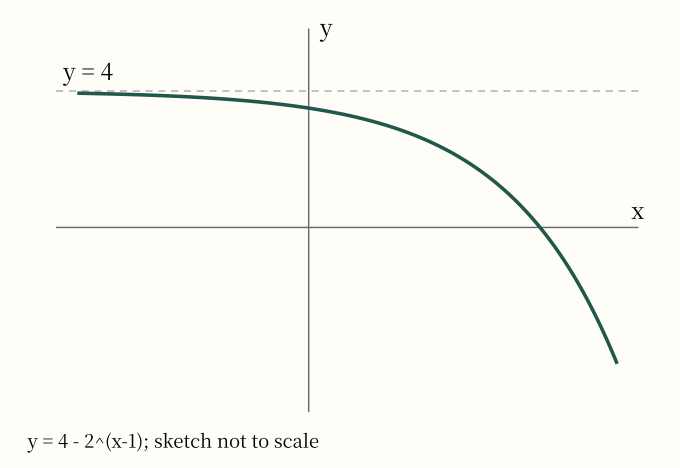
(b) Using your quadratic equation,

(i) Find both values of x exactly. (3)

(ii) Show that the product of these two values is $\frac{1}{4}$. (1)

Total for Question 20: 6 marks

$C : y = 4 - 2^{x-1}$.



y = 4 - 2^(x-1); sketch not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State its horizontal asymptote and range. (2)

(b) Find its intersections with the coordinate axes. (3)

(c) Find the values of k for which $y = k$ meets C exactly once. (2)

Total for Question 21: 7 marks

Consider the equation $\log_2(x^2 - 1) = 3$.

(a) State its domain and solve the equation. (3)

(b) Solve instead $\log_2(x - 1) + \log_2(x + 1) = 3$. (2)

(c) Explain why the two equations are not equivalent on their full domains. (2)

Total for Question 22: 7 marks

A curve C has equation $y = (2^k)x^2$, where k is a constant. The area under C from $x = 0$ to $x = 3$ is 45.

(a) Show that $2^k = 5$. (2)

(b) Find k to 3 significant figures. (2)

(c) Find the area under $y = (2^{k+1})x^2$ from $x = 0$ to $x = 6$. (2)

Total for Question 23: 6 marks

The numbers $\log_2(x-1)$, $\log_2(x+1)$ and $\log_2(3x+1)$, in that order, are consecutive terms of an arithmetic sequence.

(a) State the permitted values of x. (1)

(b) Show that $x^2 - 2x - 1 = 0$. (3)

(c) Find x and show that the common difference is positive. (3)

Total for Question 24: 7 marks

$a > 1$ and $a^{2x} - 6a^x + 8 \leq 0$.

(a) Show that this is equivalent to $2 \leq a^x \leq 4$. (2)

(b) Hence solve the inequality in terms of logarithms to base a. (2)

(c) If instead $0 < a < 1$, state the correct interval and explain the reversal. (2)

Total for Question 25: 6 marks

A sound-level index is defined by $L = 10\log_{10}(I/I_0)$, where $I, I_0 > 0$ and I_0 is fixed.

(a) Find I/I_0 when $L = 30$. (2)

(b) Two sounds differ by 6 index units. Find the ratio of the higher intensity to the lower, to 3 significant figures. (2)

(c) Show that doubling I increases L by a constant, and give that constant exactly. (2)

Total for Question 26: 6 marks

A sequence is defined by $u_r = 3 \cdot 2^{r-1}$ for positive integer r.

(a) Find $u_n + u_{n+1}$ in terms of 2^n. (2)

(b) Find the least n for which $u_n + u_{n+1} > 1000$. (3)

(c) For this n, find $\log_2(u_{n+1}/3)$. (1)

Total for Question 27: 6 marks

$C : y = 6 - 3^{2-x}$.

(a) Find the y-intercept and horizontal asymptote. (2)

(b) Find its x-intercept exactly. (2)

(c) Find the image of the point with $x = 2$ under reflection in the line $y = 6$. (2)

Total for Question 28: 6 marks

Let $p = \log_3 2$.

(a) Express $\log_3 12$ and $\log_3(\frac{9}{8})$ in terms of p. (2)

(b) Solve $3^{x+1} = 2^{2x-1}$, expressing x in terms of p. (3)

(c) Show that $2p - 1 > 0$ without using decimal approximations. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A cooling model is $T = 20 + Kb^t$, where $K > 0$ and $0 < b < 1$. Measurements give $T = 80$ at $t = 0$ and $T = 35$ at $t = 10$.

(a) Find K. (1)

(b) Find b exactly. (2)

(c) Find the temperature at $t = 5$ exactly. (2)

(d) Find when the temperature first falls below 25, to 3 significant figures. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P2-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、渐近线、反射

考法参照：P2-2020-01-Q09（2020）：参考真题考查结构：指数图像与指数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

给平移后指数曲线，结合反射和指定高度的逆向点求解。

(a) · 2 marks

水平渐近线 $y=2$；$x=0$ 时 $y=\dfrac{1}{3}+2=\dfrac{7}{3}$。

水平渐近线 $y=2$；$x=0$ 时 $y=\dfrac{1}{3}+2=\dfrac{7}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	水平渐近线 $y=2$；$x=0$ 时 $y=\dfrac{1}{3}+2=\dfrac{7}{3}$。

(b) · 2 marks

$3^{x-1}=9=3^2$，故 $x=3$，点 $(3,11)$。

$3^{x-1}=9=3^2$，故 $x=3$，点 $(3,11)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3^{x-1}=9=3^2$，故 $x=3$，点 $(3,11)$。

(c) · 2 marks

像为 $y=3^{-x-1}+2$；$3^{-x-1}=3$，故 $x=-2$，交点 $(-2,5)$。

像为 $y=3^{-x-1}+2$；$3^{-x-1}=3$，故 $x=-2$，交点 $(-2,5)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	像为 $y=3^{-x-1}+2$；$3^{-x-1}=3$，故 $x=-2$，交点 $(-2,5)$。

Answer 2

P2-C03-R02

原创改编（2026）· 主要考点：指数方程、二次代换

考法参照：P2-2023-10-Q05（2023）：参考真题考查结构：指数对数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

设计双正指数根，并在后问组合仿射指数，非直接套对数单根。

(a) · 1 marks

$4^x=(2^x)^2=u^2$，所以 $u^2-5u+4=0$。

$4^x=(2^x)^2=u^2$，所以 $u^2-5u+4=0$。

B1	$4^x=(2^x)^2=u^2$，所以 $u^2-5u+4=0$。

(b) · 3 marks

$(u-1)(u-4)=0$，$2^x=1,4$，得 $x=0,2$。

$(u-1)(u-4)=0$，$2^x=1,4$，得 $x=0,2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(u-1)(u-4)=0$，$2^x=1,4$，得 $x=0,2$。

(c) · 2 marks

把 $2t-1$ 对应于原指数变量，得 $2t-1=0,2$，所以 $t=\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}$。

把 $2t-1$ 对应于原指数变量，得 $2t-1=0,2$，所以 $t=\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	把 $2t-1$ 对应于原指数变量，得 $2t-1=0,2$，所以 $t=\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2}$。

Answer 3

P2-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：对数定义域、乘积律、利用前问
考法参照：P2-2023-06-Q05（2023）：参考真题考查结构：合并对数与舍根；本题为全新实质改编，并非原卷题。
舍根后不进行冗长根式计算，而利用已知乘积计算后续对数。

(a) · 1 marks

两个真数均正，故 $x > 2$。

两个真数均正，故 $x > 2$。

B1	两个真数均正，故 $x > 2$。

(b) · 3 marks

$(x+4)(x-2) = 9$，即 $x^2 + 2x - 17 = 0$；根 $-1 \pm 3\sqrt{2}$，只有 $x = -1 + 3\sqrt{2} > 2$ 可取。

$(x+4)(x-2) = 9$，即 $x^2 + 2x - 17 = 0$；根 $-1 \pm 3\sqrt{2}$，只有 $x = -1 + 3\sqrt{2} > 2$ 可取。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(x+4)(x-2) = 9$，即 $x^2 + 2x - 17 = 0$；根 $-1 \pm 3\sqrt{2}$，只有 $x = -1 + 3\sqrt{2} > 2$ 可取。

(c) · 2 marks

由前问乘积9，真数为 $9^2/27 = 3$，所以值为1，无需代入根式。

由前问乘积9，真数为 $9^2/27 = 3$，所以值为1，无需代入根式。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	由前问乘积9，真数为 $9^2/27 = 3$，所以值为1，无需代入根式。

Answer 4

P2-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：指数模型、对数反解、整数阈值

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

给非整数小时倍率，从连续达到时刻转到离散检查，需区分等于与超过。

(a) · 2 marks

$a^3=\dfrac{1250}{800}=\dfrac{25}{16}$，故 $a=\left(\dfrac{25}{16}\right)^{\frac{1}{3}}$。

$a^3=\dfrac{1250}{800}=\dfrac{25}{16}$，故 $a=\left(\dfrac{25}{16}\right)^{\frac{1}{3}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a^3=\dfrac{1250}{800}=\dfrac{25}{16}$，故 $a=\left(\dfrac{25}{16}\right)^{\frac{1}{3}}$。

(b) · 3 marks

$a^t=\dfrac{5}{2}$，$t=\dfrac{3\log_{10}\left(\frac{5}{2}\right)}{\log_{10}\left(\frac{25}{16}\right)}\approx 6.16$ 小时。

$a^t=\dfrac{5}{2}$，$t=\dfrac{3\log_{10}\left(\frac{5}{2}\right)}{\log_{10}\left(\frac{25}{16}\right)}\approx 6.16$ 小时。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$a^t=\dfrac{5}{2}$，$t=\dfrac{3\log_{10}\left(\frac{5}{2}\right)}{\log_{10}\left(\frac{25}{16}\right)}\approx 6.16$ 小时。

(c) · 1 marks

增长且阈值约6.16小时，因此第7小时检查首次超过。

增长且阈值约6.16小时，因此第7小时检查首次超过。

B1	增长且阈值约6.16小时，因此第7小时检查首次超过。

Answer 5

P2-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：指数衰减、水平渐近线、模型解释

考法参照：P2-2022-06-Q09（2022）：参考真题考查结构：放射衰变与半衰期；本题为全新实质改编，并非原卷题。

衰减加入不可消失的背景量，使半衰期解释不能直接应用于总读数。

(a) · 2 marks

$R(0) = 92$；0.8^t 趋于0，读数趋近12。

$R(0) = 92$；0.8^t 趋于0，读数趋近12。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$R(0) = 92$；0.8^t 趋于0，读数趋近12。

(b) · 2 marks

$80(0.8)^t = 20$，$(0.8)^t = \dfrac{1}{4}$；$t = \dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{4}\right)}{\log_{10}(0.8)} \approx 6.21$ 分钟。

$80(0.8)^t = 20$，$(0.8)^t = \dfrac{1}{4}$；$t = \dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{4}\right)}{\log_{10}(0.8)} \approx 6.21$ 分钟。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$80(0.8)^t = 20$，$(0.8)^t = \dfrac{1}{4}$；$t = \dfrac{\log_{10}\left(\frac{1}{4}\right)}{\log_{10}(0.8)} \approx 6.21$ 分钟。

(c) · 2 marks

固定比例衰减的是 $R - 12$，不是 R。若从读数 R 到 $R/2$，衰减因子为 $(R/2 - 12)/(R - 12)$，随 R 改变；且读数不低于12。

固定比例衰减的是 $R - 12$，不是 R。若从读数 R 到 $R/2$，衰减因子为 $(R/2 - 12)/(R - 12)$，随 R 改变；且读数不低于12。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	固定比例衰减的是 $R - 12$，不是 R。若从读数 R 到 $R/2$，衰减因子为 $(R/2 - 12)/(R - 12)$，随 R 改变；且读数不低于12。

Answer 6

P2-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：联立对数、正值限制、对数律

考法参照：P2-2022-06-Q04（2022）：参考真题考查结构：联立对数与差值条件；本题为全新实质改编，并非原卷题。

利用和对数与差约束确定两数，再计算幂比的精确对数。

(a) · 1 marks

$\log_2(xy)=2$，故 $xy=2^2=4$。

$\log_2(xy)=2$，故 $xy=2^2=4$。

B1	$\log_2(xy)=2$，故 $xy=2^2=4$。

(b) · 3 marks

$x=y+3$，得 $y^2+3y-4=0$，$(y-1)(y+4)=0$；正值 $y=1, x=4$。

$x=y+3$，得 $y^2+3y-4=0$，$(y-1)(y+4)=0$；正值 $y=1, x=4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x=y+3$，得 $y^2+3y-4=0$，$(y-1)(y+4)=0$；正值 $y=1, x=4$。

(c) · 2 marks

$\log_2 x=2, \log_2 y=0$；结果 $3(2)-2(0)=6$。

$\log_2 x=2, \log_2 y=0$；结果 $3(2)-2(0)=6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_2 x=2, \log_2 y=0$；结果 $3(2)-2(0)=6$。

Answer 7

P2-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：底数、换底、舍根

考法参照：P2-2021-01-Q03（2021）：参考真题考查结构：指数与对数方程定义域；本题为全新实质改编，并非原卷题。

把未知底数、平方底数和倒数底数连续连接，不需要自然对数。

(a) · 2 marks

$b^4 = 16$ 且 $b > 0$，所以 $b = 2$。

$b^4 = 16$ 且 $b > 0$，所以 $b = 2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^4 = 16$ 且 $b > 0$，所以 $b = 2$。

(b) For the base found in part (a),

(i) · 3 marks

换底得 $2\log_2(x-1) = \log_2(x+5)$，定义域 $x > 1$。故 $(x-1)^2 = x+5$，$x^2 - 3x - 4 = 0$，仅 $x = 4$ 可取。

换底得 $2\log_2(x-1) = \log_2(x+5)$，定义域 $x > 1$。故 $(x-1)^2 = x+5$，$x^2 - 3x - 4 = 0$，仅 $x = 4$ 可取。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	换底得 $2\log_2(x-1) = \log_2(x+5)$，定义域 $x > 1$。故 $(x-1)^2 = x+5$，$x^2 - 3x - 4 = 0$，仅 $x = 4$ 可取。

(ii) · 1 marks

$\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$。

先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。 $\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$。

B1	$\log_{\frac{1}{2}} 3 = -\log_2 3$。

Answer 8

P2-C03-R08

原创改编（2026）· 主要考点：对数律、换底、错误辨析

考法参照：P2-2020-10-Q09（2020）：参考真题考查结构：对数与指数律；本题为全新实质改编，并非原卷题。

要求底数也含给定素因子的换底，并用精确恒等式而非小数反驳加法误用。

(a) · 2 marks

$72 = 2^3 \cdot 3^2$，故 $3p + 2q$。

$72 = 2^3 \cdot 3^2$，故 $3p + 2q$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$72 = 2^3 \cdot 3^2$，故 $3p + 2q$。

(b) · 2 marks

换底：$\log_6 8 = \dfrac{\log_{10} 8}{\log_{10} 6} = \dfrac{3p}{p+q}$。

换底：$\log_6 8 = \dfrac{\log_{10} 8}{\log_{10} 6} = \dfrac{3p}{p+q}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	换底：$\log_6 8 = \dfrac{\log_{10} 8}{\log_{10} 6} = \dfrac{3p}{p+q}$。

(c) · 2 marks

$p + q = \log_{10} 6$，而左侧 $\log_{10} 5$；因5不等于6且对数一一对应，两者不等。

$p + q = \log_{10} 6$，而左侧 $\log_{10} 5$；因5不等于6且对数一一对应，两者不等。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$p + q = \log_{10} 6$，而左侧 $\log_{10} 5$；因5不等于6且对数一一对应，两者不等。

Answer 9

P2-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、交点、唯一性

考法参照：P2-2021-06-Q02（2021）：参考真题考查结构：指数图像及交点；本题为全新实质改编，并非原卷题。

一增一减的两条指数变换曲线比较渐近线并证明交点唯一。

(a) · 2 marks

C_1 为 $y=0$；C_2 为 $y=8$。

C_1 为 $y=0$；C_2 为 $y=8$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	C_1 为 $y=0$；C_2 为 $y=8$。

(b) · 3 marks

$2\cdot 2^x=8-2^x$，所以 $2^x=\dfrac{8}{3}$，$x=\log_2(\dfrac{8}{3})$，$y=\dfrac{16}{3}$。

$2\cdot 2^x=8-2^x$，所以 $2^x=\dfrac{8}{3}$，$x=\log_2(\dfrac{8}{3})$，$y=\dfrac{16}{3}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$2\cdot 2^x=8-2^x$，所以 $2^x=\dfrac{8}{3}$，$x=\log_2(\dfrac{8}{3})$，$y=\dfrac{16}{3}$。

(c) · 2 marks

2^x 对实数严格递增且取遍正值，方程等价于 $2^x=\dfrac{8}{3}>0$，故恰一解。

2^x 对实数严格递增且取遍正值，方程等价于 $2^x=\dfrac{8}{3}>0$，故恰一解。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	2^x 对实数严格递增且取遍正值，方程等价于 $2^x=\dfrac{8}{3}>0$，故恰一解。

Answer 10

P2-C03-R10

原创改编（2026）· 主要考点：指数代换、正值、指数对数互逆

考法参照：P2-2023-10-Q05（2023）：参考真题考查结构：指数对数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

代换根一正一负，后问把对数代回指数展示同一结构的定义域。

(a) · 2 marks

$9^x = u^2$，方程为 $u^2 + 2u - 3 = 0 = (u+3)(u-1)$。

$9^x = u^2$，方程为 $u^2 + 2u - 3 = 0 = (u+3)(u-1)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$9^x = u^2$，方程为 $u^2 + 2u - 3 = 0 = (u+3)(u-1)$。

(b) · 2 marks

$u = 1, -3$；指数 $3^x > 0$ 排除 -3，故 $x = 0$。

$u = 1, -3$；指数 $3^x > 0$ 排除 -3，故 $x = 0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$u = 1, -3$；指数 $3^x > 0$ 排除 -3，故 $x = 0$。

(c) · 2 marks

$3^{\log_3 t} = t$，$t^2 + 2t - 3 = 0$；正值仅 $t = 1$。

$3^{\log_3 t} = t$，$t^2 + 2t - 3 = 0$；正值仅 $t = 1$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3^{\log_3 t} = t$，$t^2 + 2t - 3 = 0$；正值仅 $t = 1$。

Answer 11

P2-C03-R11

原创改编（2026）· 主要考点：互为倒数对数、二次方程、换底

考法参照：P2-2021-01-Q03（2021）：参考真题考查结构：指数与对数方程定义域；本题为全新实质改编，并非原卷题。底数和真数交换产生倒数结构，两可行根均保留。

(a) · 3 marks

换底 $\log_x 2 = 1/u$，且 $u \neq 0$；$u + 1/u = \dfrac{5}{2}$，乘 $2u$ 得所示方程。

换底 $\log_x 2 = 1/u$，且 $u \neq 0$；$u + 1/u = \dfrac{5}{2}$，乘 $2u$ 得所示方程。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	换底 $\log_x 2 = 1/u$，且 $u \neq 0$；$u + 1/u = \dfrac{5}{2}$，乘 $2u$ 得所示方程。

(b) · 2 marks

$(2u-1)(u-2) = 0$，$u = \dfrac{1}{2}, 2$，所以 $x = \sqrt{2}, 4$。

$(2u-1)(u-2) = 0$，$u = \dfrac{1}{2}, 2$，所以 $x = \sqrt{2}, 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(2u-1)(u-2) = 0$，$u = \dfrac{1}{2}, 2$，所以 $x = \sqrt{2}, 4$。

(c) · 1 marks

$\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x = u/2$，依次为 $\dfrac{1}{4}, 1$。

$\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x = u/2$，依次为 $\dfrac{1}{4}, 1$。

B1	$\log_4 x = \dfrac{1}{2}\log_2 x = u/2$，依次为 $\dfrac{1}{4}, 1$。

Answer 12

原创改编（2026）· 主要考点：双指数模型、对数、整数阈值

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。比较不同初值不同增长率，而非单模型阈值；要求连续和离散两个结论。

(a) · 1 marks

$800-600=200$。

先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。 $800-600=200$。

B1	$800-600=200$。

(b) · 3 marks

$(1.08/1.03)^t=\dfrac{4}{3}$；$t=\dfrac{\log_{10}(\frac{4}{3})}{\log_{10}(1.08/1.03)}\approx 6.07$ 年。

$(1.08/1.03)^t=\dfrac{4}{3}$；$t=\dfrac{\log_{10}(\frac{4}{3})}{\log_{10}(1.08/1.03)}\approx 6.07$ 年。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$(1.08/1.03)^t=\dfrac{4}{3}$；$t=\dfrac{\log_{10}(\frac{4}{3})}{\log_{10}(1.08/1.03)}\approx 6.07$ 年。

(c) · 2 marks

比值 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{3}{4}(1.08/1.03)^t$ 严格增加；相等时约6.07，故第7年末首次 $A>B$。

比值 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{3}{4}(1.08/1.03)^t$ 严格增加；相等时约6.07，故第7年末首次 $A>B$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	比值 $\dfrac{A}{B}=\dfrac{3}{4}(1.08/1.03)^t$ 严格增加；相等时约6.07，故第7年末首次 $A>B$。

Answer 13

P2-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：指数平移、截距、曲线交点

考法参照：P2-2021-06-Q02（2021）：参考真题考查结构：指数图像及交点；本题为全新实质改编，并非原卷题。

先由文字变换建立方程，再与原曲线联立，非仅读图。

(a) · 2 marks

$C: y = 5^{x+2} - 4$；渐近线 $y = -4$。

$C: y = 5^{x+2} - 4$；渐近线 $y = -4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$C: y = 5^{x+2} - 4$；渐近线 $y = -4$。

(b) · 2 marks

$5^{x+2} = 4$，所以 $x = \log_5 4 - 2$。

$5^{x+2} = 4$，所以 $x = \log_5 4 - 2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$5^{x+2} = 4$，所以 $x = \log_5 4 - 2$。

(c) · 3 marks

$25 \cdot 5^{x} - 4 = 5^{x}$，所以 $5^{x} = \dfrac{1}{6}$；点 $\left(\log_5\left(\dfrac{1}{6}\right), \dfrac{1}{6}\right)$。

$25 \cdot 5^{x} - 4 = 5^{x}$，所以 $5^{x} = \dfrac{1}{6}$；点 $\left(\log_5\left(\dfrac{1}{6}\right), \dfrac{1}{6}\right)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$25 \cdot 5^{x} - 4 = 5^{x}$，所以 $5^{x} = \dfrac{1}{6}$；点 $\left(\log_5\left(\dfrac{1}{6}\right), \dfrac{1}{6}\right)$。

Answer 14

P2-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：商对数、定义域、底数幂

考法参照：P2-2023-06-Q05（2023）：参考真题考查结构：合并对数与舍根；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用商关系确定根，再改用平方底数计算乘积对数。

(a) · 1 marks

需 $x+1>0, x-3>0$，所以 $x>3$。

需 $x+1>0, x-3>0$，所以 $x>3$。

B1	需 $x+1>0, x-3>0$，所以 $x>3$。

(b) · 3 marks

$\log_5 \dfrac{x+1}{x-3}=1$，所以 $(x+1)/(x-3)=5$；$x+1=5x-15$，得 $x=4$，符合定义域。

$\log_5 \dfrac{x+1}{x-3}=1$，所以 $(x+1)/(x-3)=5$；$x+1=5x-15$，得 $x=4$，符合定义域。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$\log_5 \dfrac{x+1}{x-3}=1$，所以 $(x+1)/(x-3)=5$；$x+1=5x-15$，得 $x=4$，符合定义域。

(c) · 2 marks

乘积为 $5\cdot 1=5$，$\log_{25} 5=\dfrac{1}{2}$。

乘积为 $5\cdot 1=5$，$\log_{25} 5=\dfrac{1}{2}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积为 $5\cdot 1=5$，$\log_{25} 5=\dfrac{1}{2}$。

Answer 15

P2-C03-R15

原创改编（2026）· 主要考点：指数拟合、倍率、对数反解

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

从非零横坐标两点拟合模型，证明跨固定间隔的倍率不变。

(a) · 3 marks

$Ab=12, Ab^3=27$，相除 $b^2=\dfrac{9}{4}$，正值 $b=\dfrac{3}{2}$；$A=8$。

$Ab=12, Ab^3=27$，相除 $b^2=\dfrac{9}{4}$，正值 $b=\dfrac{3}{2}$；$A=8$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$Ab=12, Ab^3=27$，相除 $b^2=\dfrac{9}{4}$，正值 $b=\dfrac{3}{2}$；$A=8$。

(b) · 2 marks

$(\dfrac{3}{2})^x=\dfrac{25}{2}$，$x=\dfrac{\log_{10}(\frac{25}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{2})}\approx 6.23$。

先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。$(\dfrac{3}{2})^x=\dfrac{25}{2}$，$x=\dfrac{\log_{10}(\frac{25}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{2})}\approx 6.23$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$(\dfrac{3}{2})^x=\dfrac{25}{2}$，$x=\dfrac{\log_{10}(\frac{25}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{2})}\approx 6.23$。

(c) · 2 marks

$\dfrac{8(\frac{3}{2})^{t+2}}{8(\frac{3}{2})^t}=(\dfrac{3}{2})^2=\dfrac{9}{4}$，与 t 无关。

$\dfrac{8(\frac{3}{2})^{t+2}}{8(\frac{3}{2})^t}=(\dfrac{3}{2})^2=\dfrac{9}{4}$，与 t 无关。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\dfrac{8(\frac{3}{2})^{t+2}}{8(\frac{3}{2})^t}=(\dfrac{3}{2})^2=\dfrac{9}{4}$，与 t 无关。

Answer 16

P2-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：对数求和、连乘约消、整数阈值

考法参照：P2-2023-01-Q04（2023）：参考真题考查结构：对数律与求和符号；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用相邻项比产生望远镜乘积，后问严格不等号决定最小整数。

(a) · 2 marks

$S_3=\log_2[2\cdot(\frac{3}{2})\cdot(\frac{4}{3})]=\log_2 4=2$。

先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。 $S_3=\log_2[2\cdot(\frac{3}{2})\cdot(\frac{4}{3})]=\log_2 4=2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$S_3=\log_2[2\cdot(\frac{3}{2})\cdot(\frac{4}{3})]=\log_2 4=2$。

(b) · 3 marks

对数和为乘积的对数；$\displaystyle\prod_{r=1}^{n}\frac{r+1}{r}=\frac{2}{1}\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1$，故结论。

对数和为乘积的对数；$\displaystyle\prod_{r=1}^{n}\frac{r+1}{r}=\frac{2}{1}\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1$，故结论。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	对数和为乘积的对数；$\displaystyle\prod_{r=1}^{n}\frac{r+1}{r}=\frac{2}{1}\frac{3}{2}\cdots\frac{n+1}{n}=n+1$，故结论。

(c) · 2 marks

$\log_2(n+1)>5\Leftrightarrow n+1>32$，故最小整数 $n=32$。

$\log_2(n+1)>5\Leftrightarrow n+1>32$，故最小整数 $n=32$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_2(n+1)>5\Leftrightarrow n+1>32$，故最小整数 $n=32$。

Answer 17

原创改编（2026）· 主要考点：指数律、分式方程、定义域

考法参照：P2-2020-10-Q09（2020）：参考真题考查结构：对数与指数律；本题为全新实质改编，并非原卷题。

指数处于分式比例关系，先验证合法交叉相乘，再使用平方量。

(a) · 1 marks

$2^x > 0$，所以 $2^x + 1 > 1$。

$2^x > 0$，所以 $2^x + 1 > 1$。

B1	$2^x > 0$，所以 $2^x + 1 > 1$。

(b) · 3 marks

$5(2^x - 1) = 3(2^x + 1)$，故 $2 \cdot 2^x = 8$，$2^x = 4$，$x = 2$。

$5(2^x - 1) = 3(2^x + 1)$，故 $2 \cdot 2^x = 8$，$2^x = 4$，$x = 2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$5(2^x - 1) = 3(2^x + 1)$，故 $2 \cdot 2^x = 8$，$2^x = 4$，$x = 2$。

(c) · 2 marks

$4^x = (2^x)^2 = 16$，所求 $\dfrac{15}{17}$。

$4^x = (2^x)^2 = 16$，所求 $\dfrac{15}{17}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$4^x = (2^x)^2 = 16$，所求 $\dfrac{15}{17}$。

Answer 18

原创改编（2026）· 主要考点：幂模型、对数律、百分比变化

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以对数直线关系识别幂而非指数模型，后问比较相对变化。

(a) · 2 marks

右侧 $\log_{10}(3X^2)$，故 $Y = 3X^2$。

右侧 $\log_{10}(3X^2)$，故 $Y = 3X^2$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	右侧 $\log_{10}(3X^2)$，故 $Y = 3X^2$。

(b) · 2 marks

$X^2 = 25$，由于 $X > 0$，$X = 5$。

$X^2 = 25$，由于 $X > 0$，$X = 5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$X^2 = 25$，由于 $X > 0$，$X = 5$。

(c) · 2 marks

Y 乘 $(1.2)^2 = 1.44$，故增加44%。

Y 乘 $(1.2)^2 = 1.44$，故增加44%。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	Y 乘 $(1.2)^2 = 1.44$，故增加44%。

Answer 19

P2-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：指数衰减、半衰期、比例

考法参照：P2-2022-06-Q09（2022）：参考真题考查结构：放射衰变与半衰期；本题为全新实质改编，并非原卷题。

用任意4日保留率恢复每日因子，后问证明半衰次数与初值无关。

(a) · 2 marks

$b^4=\dfrac{3}{5}$，故 $b=(\dfrac{3}{5})^{\frac{1}{4}}$。

$b^4=\dfrac{3}{5}$，故 $b=(\dfrac{3}{5})^{\frac{1}{4}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^4=\dfrac{3}{5}$，故 $b=(\dfrac{3}{5})^{\frac{1}{4}}$。

(b) · 2 marks

$b^t=\dfrac{1}{2}$，$t=\dfrac{4\log_{10}(\frac{1}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{5})}\approx 5.43$ 天。

$b^t=\dfrac{1}{2}$，$t=\dfrac{4\log_{10}(\frac{1}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{5})}\approx 5.43$ 天。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^t=\dfrac{1}{2}$，$t=\dfrac{4\log_{10}(\frac{1}{2})}{\log_{10}(\frac{3}{5})}\approx 5.43$ 天。

(c) · 2 marks

每经过半衰期乘1/2，故分数为 $(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$；比值 $M/M_0=b^t$ 已约去 M_0。

每经过半衰期乘1/2，故分数为 $(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$；比值 $M/M_0=b^t$ 已约去 M_0。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	每经过半衰期乘1/2，故分数为 $(\dfrac{1}{2})^2=\dfrac{1}{4}$；比值 $M/M_0=b^t$ 已约去 M_0。

Answer 20

P2-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：换底、二次代换、根的乘积

考法参照：P2-2022-10-Q10（2022）：参考真题考查结构：用给定对数表示精确解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

底数变量允许小于1的一根，末问利用指数和而非近似值。

(a) · 2 marks

$\log_x 16 = 4/u$，故 $4/u = u + 2$；$u \neq 0$，得到所示二次式。

$\log_x 16 = 4/u$，故 $4/u = u + 2$；$u \neq 0$，得到所示二次式。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_x 16 = 4/u$，故 $4/u = u + 2$；$u \neq 0$，得到所示二次式。

(b) Using your quadratic equation,

(i) · 3 marks

$u = -1 \pm \sqrt{5}$，所以 $x = 2^{-1+\sqrt{5}}$ 或 $2^{-1-\sqrt{5}}$，均正且不为1。

$u = -1 \pm \sqrt{5}$，所以 $x = 2^{-1+\sqrt{5}}$ 或 $2^{-1-\sqrt{5}}$，均正且不为1。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$u = -1 \pm \sqrt{5}$，所以 $x = 2^{-1+\sqrt{5}}$ 或 $2^{-1-\sqrt{5}}$，均正且不为1。

(ii) · 1 marks

指数和为 -2，故乘积 $2^{-2} = \dfrac{1}{4}$。

指数和为 -2，故乘积 $2^{-2} = \dfrac{1}{4}$。

B1	指数和为 -2，故乘积 $2^{-2} = \dfrac{1}{4}$。

Answer 21

P2-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：指数图像、值域、参数交点数

考法参照：P2-2020-01-Q09（2020）：参考真题考查结构：指数图像与指数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。下降指数曲线连接值域与水平线交点数，而非仅画图找截点。

(a) · 2 marks

渐近线 $y=4$；指数始终正，所以值域 $y<4$。

渐近线 $y=4$；指数始终正，所以值域 $y<4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	渐近线 $y=4$；指数始终正，所以值域 $y<4$。

(b) · 3 marks

$x=0$ 得 $y=\dfrac{7}{2}$；$y=0$ 得 $2^{x-1}=4$，所以 $x=3$。

$x=0$ 得 $y=\dfrac{7}{2}$；$y=0$ 得 $2^{x-1}=4$，所以 $x=3$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x=0$ 得 $y=\dfrac{7}{2}$；$y=0$ 得 $2^{x-1}=4$，所以 $x=3$。

(c) · 2 marks

$4-k=2^{x-1}$ 需且只需 $k<4$；指数一一对应，每个该值恰一交点。

$4-k=2^{x-1}$ 需且只需 $k<4$；指数一一对应，每个该值恰一交点。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$4-k=2^{x-1}$ 需且只需 $k<4$；指数一一对应，每个该值恰一交点。

Answer 22

P2-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：定义域、对数合并条件、等价性

考法参照：P2-2021-01-Q03（2021）：参考真题考查结构：指数与对数方程定义域；本题为全新实质改编，并非原卷题。

对比形式相近却定义域不同的两式，证明不能无条件拆分乘积对数。

(a) · 3 marks

$x^2-1>0$，即 $x<-1$ 或 $x>1$。方程 $x^2-1=8$，故 $x=\pm 3$，均可取。

$x^2-1>0$，即 $x<-1$ 或 $x>1$。方程 $x^2-1=8$，故 $x=\pm 3$，均可取。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x^2-1>0$，即 $x<-1$ 或 $x>1$。方程 $x^2-1=8$，故 $x=\pm 3$，均可取。

(b) · 2 marks

需同时 $x>1$；合并后同二次方程，但只有 $x=3$ 合法。

需同时 $x>1$；合并后同二次方程，但只有 $x=3$ 合法。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	需同时 $x>1$；合并后同二次方程，但只有 $x=3$ 合法。

(c) · 2 marks

乘积正并不保证两个因子各正。$x<-1$ 时两因子都负，第一式有定义，第二式无定义。

乘积正并不保证两个因子各正。$x<-1$ 时两因子都负，第一式有定义，第二式无定义。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	乘积正并不保证两个因子各正。$x<-1$ 时两因子都负，第一式有定义，第二式无定义。

Answer 23

P2-C03-R23

原创改编（2026）· 主要考点：指数参数、幂函数积分、缩放

考法参照：P2-2020-01-Q01（2020）：参考真题考查结构：梯形法与对数积分变换；本题为全新实质改编，并非原卷题。

指数只作常数系数，使用P2幂积分而不引入指数函数积分；后问利用尺度。

(a) · 2 marks

面积 $2^k\int_0^3 x^2\,dx = 9\cdot 2^k = 45$，所以 $2^k = 5$。

面积 $2^k\int_0^3 x^2\,dx = 9\cdot 2^k = 45$，所以 $2^k = 5$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	面积 $2^k\int_0^3 x^2\,dx = 9\cdot 2^k = 45$，所以 $2^k = 5$。

(b) · 2 marks

$k = \log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \approx 2.32$。

先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。 $k = \log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \approx 2.32$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$k = \log_2 5 = \dfrac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \approx 2.32$。

(c) · 2 marks

系数加倍，横区间上限加倍使 $\int x^2$ 为8倍，总面积为 $2\cdot 8\cdot 45 = 720$。

系数加倍，横区间上限加倍使 $\int x^2$ 为8倍，总面积为 $2\cdot 8\cdot 45 = 720$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	系数加倍，横区间上限加倍使 $\int x^2$ 为8倍，总面积为 $2\cdot 8\cdot 45 = 720$。

Answer 24

原创改编（2026）· 主要考点：对数、等差数列、定义域

考法参照：P2-2023-01-Q04（2023）：参考真题考查结构：对数律与求和符号；本题为全新实质改编，并非原卷题。

以连续对数为等差条件构造二次证明目标，并通过真数大小判定公差。

(a) · 1 marks

三个真数均正，最严格为 $x>1$。

三个真数均正，最严格为 $x>1$。

B1	三个真数均正，最严格为 $x>1$。

(b) · 3 marks

等差给 $2\log_2(x+1)=\log_2[(x-1)(3x+1)]$；$(x+1)^2=(x-1)(3x+1)$；化简 $2x^2-4x-2=0$。

等差给 $2\log_2(x+1)=\log_2[(x-1)(3x+1)]$；$(x+1)^2=(x-1)(3x+1)$；化简 $2x^2-4x-2=0$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	等差给 $2\log_2(x+1)=\log_2[(x-1)(3x+1)]$；$(x+1)^2=(x-1)(3x+1)$；化简 $2x^2-4x-2=0$。

(c) · 3 marks

$x=1\pm\sqrt{2}$，仅 $1+\sqrt{2}>1$；公差 $\log_2\dfrac{x+1}{x-1}>0$，因比值大于1。

$x=1\pm\sqrt{2}$，仅 $1+\sqrt{2}>1$；公差 $\log_2\dfrac{x+1}{x-1}>0$，因比值大于1。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$x=1\pm\sqrt{2}$，仅 $1+\sqrt{2}>1$；公差 $\log_2\dfrac{x+1}{x-1}>0$，因比值大于1。

Answer 25

原创改编（2026）· 主要考点：指数代换、二次不等式、底数范围

考法参照：P2-2023-10-Q05（2023）：参考真题考查结构：指数对数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

由方程推广为范围，并比较大于1及小于1底数，显式检验单调方向。

(a) · 2 marks

设 $u=a^x>0$，$(u-2)(u-4)\le 0$，故 $2\le u\le 4$。

设 $u=a^x>0$，$(u-2)(u-4)\le 0$，故 $2\le u\le 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	设 $u=a^x>0$，$(u-2)(u-4)\le 0$，故 $2\le u\le 4$。

(b) · 2 marks

$a>1$，指数递增，得 $\log_a 2\le x\le \log_a 4$。

$a>1$，指数递增，得 $\log_a 2\le x\le \log_a 4$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$a>1$，指数递增，得 $\log_a 2\le x\le \log_a 4$。

(c) · 2 marks

指数递减，故 $\log_a 4\le x\le \log_a 2$；不等式转为指数变量时方向反转。

指数递减，故 $\log_a 4\le x\le \log_a 2$；不等式转为指数变量时方向反转。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	指数递减，故 $\log_a 4\le x\le \log_a 2$；不等式转为指数变量时方向反转。

Answer 26

P2-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：对数模型、比值、恒定差

考法参照：P2-2022-10-Q04（2022）：参考真题考查结构：对数生长模型反解；本题为全新实质改编，并非原卷题。用明确定义的对数标度，关联读数差和实际倍数，不要求物理背景知识。

(a) · 2 marks

$\log_{10}(I/I_0)=3$，故 $I/I_0=1000$。

$\log_{10}(I/I_0)=3$，故 $I/I_0=1000$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$\log_{10}(I/I_0)=3$，故 $I/I_0=1000$。

(b) · 2 marks

$6=10\log_{10}(I_2/I_1)$，所以比值 $10^{0.6}\approx 3.98$。

$6=10\log_{10}(I_2/I_1)$，所以比值 $10^{0.6}\approx 3.98$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$6=10\log_{10}(I_2/I_1)$，所以比值 $10^{0.6}\approx 3.98$。

(c) · 2 marks

$L(2I)-L(I)=10\log_{10}2$，与 I 无关。

$L(2I)-L(I)=10\log_{10}2$，与 I 无关。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$L(2I)-L(I)=10\log_{10}2$，与 I 无关。

Answer 27

P2-C03-R27

原创改编（2026）· 主要考点：指数阈值、数列相邻项、对数

考法参照：P2-2023-01-Q07（2023）：参考真题考查结构：等比级数超过给定和；本题为全新实质改编，并非原卷题。

阈值对象是相邻两项而非累计和，先代数合并再对数求最小索引。

(a) · 2 marks

$3\cdot 2^{n-1}+3\cdot 2^{n}=9\cdot 2^{n-1}=\dfrac{9}{2}\,2^{n}$。

先确认指数或对数的允许范围，再用相应运算律改写等式并求值。 $3\cdot 2^{n-1}+3\cdot 2^{n}=9\cdot 2^{n-1}=\dfrac{9}{2}\,2^{n}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3\cdot 2^{n-1}+3\cdot 2^{n}=9\cdot 2^{n-1}=\dfrac{9}{2}\,2^{n}$。

(b) · 3 marks

$2^{n}>\dfrac{2000}{9}$，$n>\log_{2}\!\left(\dfrac{2000}{9}\right)\approx 7.80$，最小 $n=8$；核对 $n=7$ 为576，$n=8$ 为1152。

$2^{n}>\dfrac{2000}{9}$，$n>\log_{2}\!\left(\dfrac{2000}{9}\right)\approx 7.80$，最小 $n=8$；核对 $n=7$ 为576，$n=8$ 为1152。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$2^{n}>\dfrac{2000}{9}$，$n>\log_{2}\!\left(\dfrac{2000}{9}\right)\approx 7.80$，最小 $n=8$；核对 $n=7$ 为576，$n=8$ 为1152。

(c) · 1 marks

$u_{n+1}/3=2^{n}$，对数为 $n=8$。

$u_{n+1}/3=2^{n}$，对数为 $n=8$。

B1	$u_{n+1}/3=2^{n}$，对数为 $n=8$。

Answer 28

P2-C03-R28

原创改编（2026）· 主要考点：指数变换、渐近线、水平反射

考法参照：P2-2020-01-Q09（2020）：参考真题考查结构：指数图像与指数方程；本题为全新实质改编，并非原卷题。

指数变量方向反转，曲线关于非坐标轴水平线反射时点坐标需单独处理。

(a) · 2 marks

$y(0) = 6 - 9 = -3$；x 趋大时指数趋0，渐近线 $y = 6$。

$y(0) = 6 - 9 = -3$；x 趋大时指数趋0，渐近线 $y = 6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$y(0) = 6 - 9 = -3$；x 趋大时指数趋0，渐近线 $y = 6$。

(b) · 2 marks

$3^{2-x} = 6$，故 $x = 2 - \log_3 6$。

$3^{2-x} = 6$，故 $x = 2 - \log_3 6$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$3^{2-x} = 6$，故 $x = 2 - \log_3 6$。

(c) · 2 marks

原点为 $(2, 5)$，关于 $y = 6$ 对称后为 $(2, 7)$。

原点为 $(2, 5)$，关于 $y = 6$ 对称后为 $(2, 7)$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	原点为 $(2, 5)$，关于 $y = 6$ 对称后为 $(2, 7)$。

Answer 29

P2-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：精确对数、指数方程、符号证明

考法参照：P2-2022-10-Q10（2022）：参考真题考查结构：用给定对数表示精确解；本题为全新实质改编，并非原卷题。

解以给定对数表示且要求证明分母符号，避免仅计算小数。

(a) · 2 marks

$12 = 3 \cdot 2^2$，故 $1 + 2p$；$\dfrac{9}{8} = 3^2/2^3$，故 $2 - 3p$。

$12 = 3 \cdot 2^2$，故 $1 + 2p$；$\dfrac{9}{8} = 3^2/2^3$，故 $2 - 3p$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$12 = 3 \cdot 2^2$，故 $1 + 2p$；$\dfrac{9}{8} = 3^2/2^3$，故 $2 - 3p$。

(b) · 3 marks

取底3对数：$x + 1 = (2x - 1)p$；$x(2p - 1) = 1 + p$，故 $x = \dfrac{1 + p}{2p - 1}$。

取底3对数：$x + 1 = (2x - 1)p$；$x(2p - 1) = 1 + p$，故 $x = \dfrac{1 + p}{2p - 1}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	取底3对数：$x + 1 = (2x - 1)p$；$x(2p - 1) = 1 + p$，故 $x = \dfrac{1 + p}{2p - 1}$。

(c) · 2 marks

$2p - 1 = \log_3(\dfrac{4}{3}) > 0$，因为 $\dfrac{4}{3} > 1$ 且底3大于1。

$2p - 1 = \log_3(\dfrac{4}{3}) > 0$，因为 $\dfrac{4}{3} > 1$ 且底3大于1。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$2p - 1 = \log_3(\dfrac{4}{3}) > 0$，因为 $\dfrac{4}{3} > 1$ 且底3大于1。

Answer 30

P2-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：指数拟合、衰减、严格阈值

考法参照：P2-2022-06-Q09（2022）：参考真题考查结构：放射衰变与半衰期；本题为全新实质改编，并非原卷题。

环境温度背景项使插值须对超额温度取比例，后问明确严格不等号。

(a) · 1 marks

$t=0$ 给 $80=20+K$，所以 $K=60$。

$t=0$ 给 $80=20+K$，所以 $K=60$。

B1	$t=0$ 给 $80=20+K$，所以 $K=60$。

(b) · 2 marks

$t=10$ 给 $35=20+60b^{10}$，所以 $b=(\dfrac{1}{4})^{\frac{1}{10}}$。

$t=10$ 给 $35=20+60b^{10}$，所以 $b=(\dfrac{1}{4})^{\frac{1}{10}}$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$t=10$ 给 $35=20+60b^{10}$，所以 $b=(\dfrac{1}{4})^{\frac{1}{10}}$。

(c) · 2 marks

$b^5=\dfrac{1}{2}$，故 $T=20+\dfrac{60}{2}=50$。

$b^5=\dfrac{1}{2}$，故 $T=20+\dfrac{60}{2}=50$。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A1	$b^5=\dfrac{1}{2}$，故 $T=20+\dfrac{60}{2}=50$。

(d) · 3 marks

$60b^t<5$，因 $b<1$，$t>\dfrac{\log_{10}(\frac{1}{12})}{\log_{10}b}=\dfrac{10\log_{10}12}{\log_{10}4}\approx 17.9$。边界时刻约17.9，严格低于发生在其后。

$60b^t<5$，因 $b<1$，$t>\dfrac{\log_{10}(\frac{1}{12})}{\log_{10}b}=\dfrac{10\log_{10}12}{\log_{10}4}\approx 17.9$。边界时刻约17.9，严格低于发生在其后。

M1	按解析列式、使用所需条件或组织证明。
A2	$60b^t<5$，因 $b<1$，$t>\dfrac{\log_{10}(\frac{1}{12})}{\log_{10}b}=\dfrac{10\log_{10}12}{\log_{10}4}\approx 17.9$。边界时刻约17.9，严格低于发生在其后。